OSSERVATORIO NAZIONALE SOVRANITÀ DIGITALE · ANALISI-SPESA-ICT

I dati aperti di ANAC: problemi e rimedi

Sintesi e schede tecniche per la correzione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

18
problemi documentati

5
di gravità alta

1.797
risorse del portale verificate

Rilevazione di ottobre-novembre 2026 · versione 1.1 del 2026-11-09 · **bozza, non inviata**
Registro dei problemi: `report/anac/problemi.yaml`, sha256 `a546c4bc27150769`…
Ogni numero è riproducibile: github.com/mxmap-it/analisi-spesa-ict

Perché questo documento

ANAC pubblica sul portale `dati.anticorruzione.it` uno dei patrimoni di dati sugli appalti pubblici più ampi d'Europa: oltre dodici milioni di contratti dal 2007, in tre formati e nello standard internazionale OCDS. Per misurare la spesa pubblica in servizi cloud abbiamo scaricato e verificato tutto il portale: 1.797 risorse, 77 GB di file usati per le verifiche.

Abbiamo trovato problemi che impediscono di usare quei dati in modo affidabile. Questo documento li elenca **con un solo scopo: che vengano corretti.** Per ognuno indica la conseguenza per chi usa i dati, il rimedio che chiediamo e il controllo automatico con cui verificheremo nel tempo che il problema sia risolto e non si ripresenti.

Diversi problemi sono noti anche ad AgID, che li ha documentati in modo indipendente da noi nel codice pubblico di Cruscotto Italia (ottobre 2026).

La regola di ammissione

Un problema entra in questo documento solo se ha tutti e quattro i requisiti:

1. una **prova riproducibile**, con lo script, l'esito e l'impronta sha256 dei file;
2. una **conferma per una seconda via indipendente** (altro formato, altro strumento o altro soggetto);
3. un'**azione correttiva** concreta;
4. una **metrica di non ricorrenza**, eseguita ogni giorno dalla nostra sonda.

Ciò che non regge resta interno: in appendice, con il motivo (0 su 18).

Come riprodurre tutto

```
git clone https://github.com/mxmap-it/analisi-spesa-ict.git && cd analisi-spesa-ict
tools/verifica_anac.sh ambiente    # versioni bloccate
tools/verifica_anac.sh dal-vivo    # stato attuale del server ANAC
tools/verifica_anac.sh scarica     # i file usati, ~77 GB
tools/verifica_anac.sh snapshot    # stessi file del 27/10/2026? (sha256)
tools/verifica_anac.sh verifiche   # tutte le verifiche
tools/verifica_anac.sh confronta   # ogni numero contro quelli pubblicati
```

Sintesi

	Problema e conseguenza	Rimedio atteso
P01 ALTA	**Mesi OCDS diversi servono lo stesso file, con il solo campo uri riscritto** Chi costruisce una serie storica dall'OCDS conta più volte gli stessi appalti e perde i mesi reali: ogni analisi su quegli anni è falsata, senza che nulla lo segnali.	Rigenerare i mesi duplicati dal loro contenuto reale; aggiungere al processo di generazione un controllo che rifiuti un mese identico a un altro
P02 ALTA	**OCDS fermo a marzo 2026; del 2026 è pubblicato solo marzo** Dall'aprile 2026 l'Italia non pubblica dati nello standard internazionale degli appalti: chi usa strumenti OCDS, in Europa e nel mondo, vede i contratti italiani fermi a marzo.	Pubblicare i mesi mancanti, oppure dichiarare sulla pagina OCDS la sospensione con la data di ripresa
P03 ALTA	**OCDS 2026: il fornitore aggiudicatario manca nell'80% degli award, contro il 99% degli anni precedenti** Con lo standard internazionale non si sa chi ha vinto quattro appalti su cinque del 2026: niente analisi di concentrazione dei fornitori né di conflitti di interesse, proprio sull'anno in corso.	Ripristinare nella generazione dell'OCDS l'esportazione di awards.suppliers e parties con ruolo supplier, come negli anni precedenti, e rigenerare il 2026
P08 ALTA	**Aggiornamenti mensili (delta) rimossi senza regola dichiarata; gennaio-marzo 2026 persi** I contratti di gennaio, febbraio e marzo 2026 non sono più scaricabili e non esiste un file completo dell'anno: per chi non li ha archiviati in tempo, quei mesi sono persi.	Conservare i delta fino al full successivo, o pubblicare il full dell'anno in corso; dichiarare la politica di conservazione
P18 ALTA	**Il link ai documenti di gara di ciascun CIG non è negli open data: solo nell'API PVL, dal 2024, e manca per 1 CIG su 3** Per arrivare agli atti di un contratto (determina, capitolato, carrello) bisogna interrogare a pagine un'API senza licenza dichiarata. Per un terzo dei CIG il link non c'è, e per convenzioni, accordi quadro e in house manca sempre. Prima del 2024 non esiste. Chi analizza la spesa deve ripiegare su scraping ente per ente o su accessi civici di massa.	Pubblicare in bulk (CSV/JSON) un dataset cig -> link ai documenti di gara, con lo storico pre-2024. Rendere obbligatorio il link anche per adesioni a convenzioni/AQ e affidamenti in house. Dichiarare licenza e termini d'uso dell'API PVL.
P04 MEDIA	**OCDS: date delle release in formato non conforme in tutte le release** Le date non sono leggibili dagli strumenti standard: gli appalti non si collocano nel tempo senza correzioni manuali.	Emettere date ISO 8601 / RFC 3339 come richiesto dallo schema OCDS 1.1; valorizzare sempre release.date
P05 MEDIA	**OCDS: copertura parziale delle aggiudicazioni rispetto ai tabellari** Un terzo delle aggiudicazioni non arriva nell'OCDS: chi usa solo quel canale sottostima appalti e spesa.	Includere nell'OCDS tutte le aggiudicazioni della BDNCP, o documentare il criterio di esclusione
P06 MEDIA	**API REST OCDS dichiarata ma non funzionante** Chi segue la documentazione ufficiale per accedere ai dati in tempo reale non ottiene nulla.	Ripristinare l'API o rimuoverla dalla pagina; pubblicare uno swagger.json valido
P09 MEDIA	**Mesi mancanti di smartcig (giugno e luglio 2026) e distribuzione JSON interrotta** Mancano due mesi di affidamenti sotto soglia, quelli diretti e a più alto rischio, e il formato JSON si è fermato senza avviso.	Pubblicare giugno e luglio 2026; riprendere la distribuzione JSON o dichiararne la cessazione

	Problema e conseguenza	Rimedio atteso
P10 MEDIA	**Il catalogo elenca risorse inesistenti** Il catalogo promette file che non esistono: gli scarichi automatici falliscono senza spiegazione.	Togliere dal catalogo le risorse inesistenti, o pubblicarle
P12 MEDIA	**HEAD dei programmi non-browser: risposta 200 text/html invece dei metadati del file** Gli strumenti automatici ricevono informazioni false sui file, senza alcun errore: aggiornamenti non rilevati, controlli che passano quando non dovrebbero.	Rispondere a HEAD con gli stessi metadati del GET per qualunque user-agent, o con un codice di errore esplicito (403/429)
P14 MEDIA	**CUP 'ND' al posto del codice in 1.951.844 righe** Quasi due milioni di righe non collegano il contratto al progetto finanziato: non si può seguire il denaro pubblico, PNRR compreso, dal finanziamento al contratto.	Lasciare vuoto il campo quando il CUP non c'è, e documentare la convenzione
P16 MEDIA	**Aggiornamenti mensili 2026 con righe non conformi al formato CSV (escape \" invece di "")** I file del 2026 non si leggono senza errori con gli strumenti standard: righe scartate o lette male.	Esportare i CSV secondo RFC 4180 (virgolette raddoppiate), come nei file annuali
P07 BASSA	**Licenza dell'OCDS: CC BY 4.0 nel catalogo e nella pagina, CC BY-SA 4.0 nel file** Il riuso è giuridicamente incerto: le due licenze impongono obblighi diversi a chi ripubblica i dati.	Allineare la licenza di catalogo, pagina e file
P11 BASSA	**Dimensioni dichiarate dal catalogo 4,1 volte quelle servite** Chi pianifica spazio e tempi di scarico sbaglia di quattro volte: il segno di metadati non curati.	Valorizzare size con la dimensione della distribuzione servita
P13 BASSA	**Nessun ETag sulle risorse** Per sapere se un file è cambiato bisogna riscaricarlo per intero: decine di gigabyte di traffico inutile per ANAC e per chi riusa i dati.	Esporre ETag (e mantenere Last-Modified) per permettere download condizionali
P17 BASSA	**Codici fiscali segnaposto delle stazioni appaltanti (es. CFAVCP-0001C57)** Alcune stazioni appaltanti non sono identificabili e non si collegano agli altri registri pubblici.	Documentare nei metadati la convenzione dei segnaposto CFAVCP- (a chi si assegnano, per esempio alle centrali uniche di committenza senza codice fiscale proprio) e, dove esiste, sostituirli con il codice fiscale reale o dell'ente capofila
P15 DA VALUTARE	**Contratti attuativi senza collegamento all'accordo quadro o convenzione** Non si sa da quale accordo quadro o convenzione nasce un acquisto: la spesa fatta tramite i grandi contratti centralizzati, come il cloud comprato tramite Consip, non si attribuisce.	(a) In PCP rendere bloccante (minLength 10, pattern [0-9A-Z]{10} e verifica di esistenza nel modello dati AD4, oggi solo type: string) il CIG accordo quadro nelle schede di adesione (già obbligatorio in AD4) con verifica di esistenza del padre e normalizzazione in maiuscolo; (b) pubblicare nell'open data CIG la natura del padre (accordo quadro, convenzione, SDA) ricavata dalle schede PCP, ripristinando «CONVENZIONE» e STRUMENTO_SVOLGIMENTO; (c) pubblicare i CIG padre PCP assenti dal dataset (10.993 «B…» nel 2025)

Schede tecniche

P01 · Mesi OCDS diversi servono lo stesso file, con il solo campo uri riscritto ALTA · rif. D14, I4

CONSEGUENZA

Chi costruisce una serie storica dall'OCDS conta più volte gli stessi appalti e perde i mesi reali: ogni analisi su quegli anni è falsata, senza che nulla lo segnali.

COSA ABBIAMO MISURATO

96 mesi serviti, 80 contenuti distinti; 24 mesi in 8 gruppi differiscono di 1-3 byte (cifre del mese nel campo uri)

Script `tools/verifiche/ocds_mesi_duplicati.py` · esito `report/anac/verifica-ocds-mesi-duplicati-2026-10-27.json` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

AgID, Cruscotto Italia etl/sources/anac.py commit 2bc27d9: «i 12 file OCDS usati erano 4 file distinti»

RIMEDIO ATTESO

Rigenerare i mesi duplicati dal loro contenuto reale; aggiungere al processo di generazione un controllo che rifiuti un mese identico a un altro

METRICA DI NON RICORRENZA

I4: nessuna coppia di mesi con stessa dimensione e stessi blocchi interni (sonda giornaliera)

P02 · OCDS fermo a marzo 2026; del 2026 è pubblicato solo marzo ALTA · rif. D1, D11, I1

CONSEGUENZA

Dall'aprile 2026 l'Italia non pubblica dati nello standard internazionale degli appalti: chi usa strumenti OCDS, in Europa e nel mondo, vede i contratti italiani fermi a marzo.

COSA ABBIAMO MISURATO

2025/12, 2026/01, 2026/02 e da 2026/04 in poi rispondono 404; il file di marzo contiene solo release di marzo (e 1.139 di aprile)

Script `tools/metriche_anac.py` · esito `stato/metriche/ (I1, giornaliero); report/anac/ocds-2026-03-periodo.json` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

AgID, Cruscotto Italia etl/sources/anac.py commit 2bc27d9: «ANAC non rigenera l'OCDS da aprile 2026»

RIMEDIO ATTESO

Pubblicare i mesi mancanti, oppure dichiarare sulla pagina OCDS la sospensione con la data di ripresa

METRICA DI NON RICORRENZA

I1: esiste il file del mese precedente dopo il giorno 2 di ogni mese

P03 · OCDS 2026: il fornitore aggiudicatario manca nell'80% degli award, contro il 99% degli anni precedenti ALTA · rif. §3.5

CONSEGUENZA

Con lo standard internazionale non si sa chi ha vinto quattro appalti su cinque del 2026: niente analisi di concentrazione dei fornitori né di conflitti di interesse, proprio sull'anno in corso.

COSA ABBIAMO MISURATO

Marzo 2026 (unico mese 2026 pubblicato): award con fornitore 20,4% (21.927/107.318), e per il 97,3% degli altri i tabellari ANAC hanno l'aggiudicatario. Negli anni precedenti il fornitore c'è: 99,9% (2019/03), 99,6% (2022/06), 98,9% (2024/10, campioni di 28-40 mila release). È una regressione della generazione 2026

Script `tools/verifiche/verifica_38_42.py` · esito `report/anac/verifica-38-42-2026-10-27.json` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda via indipendente (tools/verifiche/seconde_vie.py, codice e mese diversi): ottobre 2024 → 99,2% di award con fornitore su 108.437, quindi il difetto è proprio del 2026. Coerente con il rapporto «circa 1/5» riportato da AgID

RIMEDIO ATTESO

Ripristinare nella generazione dell'OCDS l'esportazione di awards.suppliers e parties con ruolo supplier, come negli anni precedenti, e rigenerare il 2026

METRICA DI NON RICORRENZA

Quota di award OCDS con fornitore, per mese (nuova metrica I10, da aggiungere alla sonda)

P08 · Aggiornamenti mensili (delta) rimossi senza regola dichiarata; gennaio-marzo 2026 persi

ALTA · rif. D2, D3, D4, I6

CONSEGUENZA

I contratti di gennaio, febbraio e marzo 2026 non sono più scaricabili e non esiste un file completo dell'anno: per chi non li ha archiviati in tempo, quei mesi sono persi.

COSA ABBIAMO MISURATO

20260101-, 20260201-, 20260301-cig_csv.zip ⟶ 404; nessun file annuale 2026; a settembre 6 delta in linea, a ottobre 7

Script `tools/metriche_anac.py` · esito `stato/metriche/ (I5, I6); archivio/manifest.jsonl` · verificato il 2026-10-26

CONFERMA INDIPENDENTE

AgID, scripts/anac_archivio_mensile.sh: «finestra mobile di ~7 mesi … il file più vecchio sparisce e non si recupera più»

RIMEDIO ATTESO

Conservare i delta fino al full successivo, o pubblicare il full dell'anno in corso; dichiarare la politica di conservazione

METRICA DI NON RICORRENZA

I6: nessun delta presente nel nostro archivio sparisce dal server prima del full successivo

P18 · Il link ai documenti di gara di ciascun CIG non è negli open data: solo nell'API PVL, dal 2024, e manca per 1 CIG su 3

ALTA · rif. R30, #57

CONSEGUENZA

Per arrivare agli atti di un contratto (determina, capitolato, carrello) bisogna interrogare a pagine un'API senza licenza dichiarata. Per un terzo dei CIG il link non c'è, e per convenzioni, accordi quadro e in house manca sempre. Prima del 2024 non esiste. Chi analizza la spesa deve ripiegare su scraping ente per ente o su accessi civici di massa.

COSA ABBIAMO MISURATO

2.753.119 avvisi PVL (1/1/2024-3/11/2026) contro 3.734.845 CIG BDNCP: il 69,9 % ha almeno un avviso e il 65,1 % ha il link (43,7 % dell'importo). Senza nessun avviso: 93.485 adesioni a convenzioni e accordi quadro, 884 confronti competitivi in adesione. In house: 30.214 CIG con avviso ma 0 link. Gennaio-febbraio 2024: link nell'1,5-3,2 % dei CIG. 174.834 CIG PVL assenti dai file BDNCP 2024+. Il campo non è nei dataset bulk (pubblicazioni ha solo date, OCDS solo URI CPV). dettaglio-cig lo mostra, ma la sua API richiede token CAPTCHA.

Script `tools/acquisizione/pvl_avvisi.py scarica && tools/acquisizione/pvl_dopo.sh` · esito `esiti/pvl-link-cig/2026-11-04/` · verificato il 2026-11-04

CONFERMA INDIPENDENTE

Per ogni giorno gli avvisi unici scaricati coincidono con il totale dichiarato dall'API. Verifica dei link su 400 domini (report/metodo/acquisizione/dettaglio-cig.md).

RIMEDIO ATTESO

Pubblicare in bulk (CSV/JSON) un dataset cig -> link ai documenti di gara, con lo storico pre-2024. Rendere obbligatorio il link anche per adesioni a convenzioni/AQ e affidamenti in house. Dichiarare licenza e termini d'uso dell'API PVL.

METRICA DI NON RICORRENZA

Quota di CIG BDNCP con link nei dataset bulk (oggi 0 %; nell'API PVL 65,1 %), per anno e per tipo di procedura

P04 · OCDS: date delle release in formato non conforme in tutte le release

MEDIA · rif. §3.5, D15

CONSEGUENZA

Le date non sono leggibili dagli strumenti standard: gli appalti non si collocano nel tempo senza correzioni manuali.

COSA ABBIAMO MISURATO

Formato di release.date non conforme a RFC 3339 in tutte le release di marzo 2026 ('2026-03-13 17:30:20.636T12:00:00Z'; 13,4% vuote), di ottobre 2024 e di giugno 2022; conforme nel 2019 ('2021-12-02T12:00:00Z'). Su tutto il mirror (6/11/2026) il difetto parte dal mese 2019/12: da allora 0 date conformi

Script `tools/verifiche/verifica_38_42.py` · esito `report/anac/verifica-38-42-2026-10-27.json` · verificato il 2026-10-27

MISURA SU TUTTO IL MIRROR

6/11/2026, tutto il mirror bulk (96 mesi, 2018/01-2026/03; tools/verifiche/ocds_release_date.py, esiti/2026-11-06/ocds/release-date.json): via 1 (espressione RFC 3339 dello schema) e via 2 (datetime.fromisoformat con T e fuso obbligatori) concordano su tutte le 4.751.105 date presenti (0 discordi). Conformi solo 2018/01-2019/11 (556.553, tutte, forma 2021-10-01T12:00:00Z; 2019/06: 24 release senza data). Da 2019/12 a 2026/03 nessuna data conforme: 4.194.552 date nella forma «2021-02-03 02:53:03.297T12:00:00Z»; release senza release.date 3.594.570 (es. 2026/03: 19.829 su 148.369). Esempi con sha256 dal manifest: 2019/11 84158d57c82eb3c3… (conforme), 2019/12 6a6c62742ce99201… (primo mese non conforme), 2026/03 c311a079324f95f863b1d47d9280b3441518cc719939eb918909dbf3d50cd4dc. I totali contano anche i mesi che servono lo stesso contenuto (D14, P-mesi duplicati)

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda via indipendente (parser di date standard di Python, mese diverso): ottobre 2024, 0 date valide su 117.271 release

RIMEDIO ATTESO

Emettere date ISO 8601 / RFC 3339 come richiesto dallo schema OCDS 1.1; valorizzare sempre release.date

METRICA DI NON RICORRENZA

Quota di release con release.date presente e valida secondo lo schema = 100% (nuova metrica I11; oggi 0 % da 2019/12, misura di tools/verifiche/ocds_release_date.py)

P05 · OCDS: copertura parziale delle aggiudicazioni rispetto ai tabellari MEDIA · rif. §3.5

CONSEGUENZA

Un terzo delle aggiudicazioni non arriva nell'OCDS: chi usa solo quel canale sottostima appalti e spesa.

COSA ABBIAMO MISURATO

Aggiudicazioni definitive del mese presenti anche nell'OCDS: 67% a marzo 2026 (67.282/99.949), 77,7% a ottobre 2024 (80.863/104.087)

Script `tools/verifiche/verifica_38_42.py` · esito `report/anac/verifica-38-42-2026-10-27.json` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda via indipendente su un mese diverso (ottobre 2024, tools/verifiche/seconde_vie.py): copertura 77,7%; il difetto c'è in entrambi i periodi

RIMEDIO ATTESO

Includere nell'OCDS tutte le aggiudicazioni della BDNCP, o documentare il criterio di esclusione

METRICA DI NON RICORRENZA

Rapporto mensile OCDS/tabellari per data di aggiudicazione

P06 · API REST OCDS dichiarata ma non funzionante MEDIA · rif. D7, I2

CONSEGUENZA

Chi segue la documentazione ufficiale per accedere ai dati in tempo reale non ottiene nulla.

COSA ABBIAMO MISURATO

Endpoint version, releases, awards su api.anticorruzione.it/opendata/ocds/api/v1 ⟶ 404; swagger.json non è JSON valido

Script `tools/metriche_anac.py` · esito `stato/metriche/ (I2); report/anac/prove-2026-10-26/api_ui.html, swagger.json` · verificato il 2026-10-26

CONFERMA INDIPENDENTE

Riprodotto il 27/10/2026 da una seconda rete (rete domestica, IP diverso dal server): version, releases e awards → 404

RIMEDIO ATTESO

Ripristinare l'API o rimuoverla dalla pagina; pubblicare uno swagger.json valido

METRICA DI NON RICORRENZA

I2

P09 · Mesi mancanti di smartcig (giugno e luglio 2026) e distribuzione JSON interrotta

MEDIA · rif. D10, D12, I5

CONSEGUENZA

Mancano due mesi di affidamenti sotto soglia, quelli diretti e a più alto rischio, e il formato JSON si è fermato senza avviso.

COSA ABBIAMO MISURATO

Script `tools/metriche_anac.py` · esito `stato/metriche/ (I5)` · verificato il 2026-10-26

CONFERMA INDIPENDENTE

Riprodotto il 27/10/2026 da una seconda rete: smartcig 20260601 e 20260701 → 404 in CSV e JSON; 20260801 → 200 in CSV, 404 in JSON

RIMEDIO ATTESO

Pubblicare giugno e luglio 2026; riprendere la distribuzione JSON o dichiararne la cessazione

METRICA DI NON RICORRENZA

I5: continuità di ogni serie mensile dichiarata

P10 · Il catalogo elenca risorse inesistenti MEDIA · rif. D17, I8

CONSEGUENZA

Il catalogo promette file che non esistono: gli scarichi automatici falliscono senza spiegazione.

COSA ABBIAMO MISURATO

4 risorse elencate rispondono 404 il 27/10/2026: OCDS 2025/12, 2026/01, 2026/02 e smartcig-2025_csv_logCsv.csv

Script `tools/metriche_anac.py` · esito `stato/metriche/ (I8)` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

AgID, scripts/anac_archivio_mensile.sh: «202304-202603 in 404 anche se elencati nel log»

RIMEDIO ATTESO

Togliere dal catalogo le risorse inesistenti, o pubblicarle

METRICA DI NON RICORRENZA

I8

P12 · HEAD dei programmi non-browser: risposta 200 text/html invece dei metadati del file MEDIA · rif. D6, I9

CONSEGUENZA

Gli strumenti automatici ricevono informazioni false sui file, senza alcun errore: aggiornamenti non rilevati, controlli che passano quando non dovrebbero.

COSA ABBIAMO MISURATO

HEAD con user-agent python-requests o curl → 200 text/html; con user-agent da browser → 200 application/zip; GET → il file con qualunque user-agent

Script `tools/metriche_anac.py` · esito `stato/metriche/ (I9)` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

Riprodotto il 27/10/2026 da due reti diverse (datacenter 51.158.36.151 e rete domestica). AgID, scripts/anac_archivio_mensile.sh: «il firewall risponde 200 con una pagina di blocco» (contesto della loro osservazione non specificato)

RIMEDIO ATTESO

Rispondere a HEAD con gli stessi metadati del GET per qualunque user-agent, o con un codice di errore esplicito (403/429)

METRICA DI NON RICORRENZA

I9: HEAD e GET con più user-agent, stesso Content-Type

CORREZIONI

Fino alla versione 1.5 del rendiconto scritto come 'pagina HTML al posto del file': per il GET non c'erano prove archiviate e il 27/10 non si riproduce; corretto nella 1.6

P14 · CUP 'ND' al posto del codice in 1.951.844 righe MEDIA · rif. §3

CONSEGUENZA

Quasi due milioni di righe non collegano il contratto al progetto finanziato: non si può seguire il denaro pubblico, PNRR compreso, dal finanziamento al contratto.

COSA ABBIAMO MISURATO

Script `tools/anac_integrita.py` · esito `report/anac/integrita-2026-10-26.json (in ripetizione sul mirror completo)` · verificato il 2026-10-26

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda via indipendente (modulo csv di Python, tools/verifiche/seconde_vie.py): 1.951.844 righe con CUP 'ND' su 7.228.216, stesso numero

RIMEDIO ATTESO

Lasciare vuoto il campo quando il CUP non c'è, e documentare la convenzione

METRICA DI NON RICORRENZA

Numero di righe con CUP = 'ND'

P16 · Aggiornamenti mensili 2026 con righe non conformi al formato CSV (escape \" invece di "") MEDIA · rif. CD-CSV

CONSEGUENZA

I file del 2026 non si leggono senza errori con gli strumenti standard: righe scartate o lette male.

COSA ABBIAMO MISURATO

158 righe con \" nei delta 2026, nessuna nei file annuali 2007-2025; duckdb in modalità rigorosa ne scarta 55, il lettore csv di Python in modalità strict ne rifiuta 156

Script `tools/anac_integrita.py --completo` · esito `report/anac/integrita-completo-2026-10-27.json` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda via indipendente: lettore csv di Python in modalità strict (tools/verifiche/seconde_vie.py), che rifiuta 156 delle 158 righe con escape

RIMEDIO ATTESO

Esportare i CSV secondo RFC 4180 (virgolette raddoppiate), come nei file annuali

METRICA DI NON RICORRENZA

Righe rifiutate da un lettore CSV rigoroso in ogni nuovo file = 0

P07 · Licenza dell'OCDS: CC BY 4.0 nel catalogo e nella pagina, CC BY-SA 4.0 nel file BASSA · rif. I3

CONSEGUENZA

Il riuso è giuridicamente incerto: le due licenze impongono obblighi diversi a chi ripubblica i dati.

COSA ABBIAMO MISURATO

Script `tools/metriche_anac.py` · esito `stato/metriche/ (I3); report/anac/prove-2026-10-26/` · verificato il 2026-10-26

CONFERMA INDIPENDENTE

Lettura diretta dei tre documenti archiviati con hash (prova documentale, non serve seconda via)

RIMEDIO ATTESO

Allineare la licenza di catalogo, pagina e file

METRICA DI NON RICORRENZA

I3

P11 · Dimensioni dichiarate dal catalogo 4,1 volte quelle servite BASSA · rif. D13, D18, I7

CONSEGUENZA

Chi pianifica spazio e tempi di scarico sbaglia di quattro volte: il segno di metadati non curati.

COSA ABBIAMO MISURATO

524,78 GB dichiarati contro 128,92 GB serviti su 1.797 risorse; il campo size descrive il file scompattato

Script `tools/censisci_anac.py` · esito `config/anac-risorse.jsonl` · verificato il 2026-10-26

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda via: per 1.650 risorse il Content-Length coincide al byte con i byte effettivamente archiviati (48,70 GB); la dimensione dichiarata dal catalogo è molto più alta. Sull'insieme delle 1.797 risorse: 524,78 GB dichiarati contro 128,92 GB serviti

RIMEDIO ATTESO

Valorizzare size con la dimensione della distribuzione servita

METRICA DI NON RICORRENZA

I7

P13 · Nessun ETag sulle risorse BASSA · rif. D9

CONSEGUENZA

Per sapere se un file è cambiato bisogna riscaricarlo per intero: decine di gigabyte di traffico inutile per ANAC e per chi riusa i dati.

COSA ABBIAMO MISURATO

Script `tools/sonda.py` · esito `report/anac/sonda-2026-10-26.jsonl` · verificato il 2026-10-26

CONFERMA INDIPENDENTE

Riprodotto il 27/10/2026 da una seconda rete: nessun header ETag su delta CIG, OCDS 2026/03, cup_csv.zip

RIMEDIO ATTESO

Esporre ETag (e mantenere Last-Modified) per permettere download condizionali

METRICA DI NON RICORRENZA

Quota di risorse con ETag (sonda)

P17 · Codici fiscali segnaposto delle stazioni appaltanti (es. CFAVCP-0001C57) BASSA · rif. CD-04

CONSEGUENZA

Alcune stazioni appaltanti non sono identificabili e non si collegano agli altri registri pubblici.

COSA ABBIAMO MISURATO

902 stazioni appaltanti su 39.486 (2,28%) con codice fiscale non valido, fra cui segnaposto CFAVCP-…

Script `tools/anac_integrita.py --completo` · esito `report/anac/integrita-completo-2026-10-27.json` · verificato il 2026-10-27

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda via indipendente (6/11): anagrafica stazioni-appaltanti in JSON (sha256 d6cb2e0c…77d8b2), letta con json della libreria standard e un validatore del codice fiscale riscritto (tools/verifiche/cf_segnaposto.py, esito report/anac/verifica-cf-segnaposto-2026-11-06.json): 1.285 stazioni su 48.040 (2,68 %) con codice fiscale non valido, di cui 1.282 segnaposto CFAVCP- (1.191 ATTIVO, 91 CESSATO), tutte con codice AUSA; molte sono centrali uniche di committenza senza codice fiscale proprio

RIMEDIO ATTESO

Documentare nei metadati la convenzione dei segnaposto CFAVCP- (a chi si assegnano, per esempio alle centrali uniche di committenza senza codice fiscale proprio) e, dove esiste, sostituirli con il codice fiscale reale o dell'ente capofila

METRICA DI NON RICORRENZA

Numero di stazioni appaltanti con codice fiscale non valido, in cig_delta e nell'anagrafica stazioni-appaltanti (oggi 902 e 1.285)

P15 · Contratti attuativi senza collegamento all'accordo quadro o convenzione DA VALUTARE

· rif. #50, R81

CONSEGUENZA

Non si sa da quale accordo quadro o convenzione nasce un acquisto: la spesa fatta tramite i grandi contratti centralizzati, come il cloud comprato tramite Consip, non si attribuisce.

COSA ABBIAMO MISURATO

Base di 12.059.349 CIG 2007-2026. Nel 2025, su 356.312 CIG dichiarati discendenti da accordo quadro o convenzione, 3.944 hanno cig_accordo_quadro vuoto e 14.267 puntano a un CIG padre che non esiste nell'open data (10.993 della serie PCP «B…», 882 scritti in minuscolo): padre collegabile nel 94,9 % dei casi, contro il 99,9 % del 2023. Inoltre 169.705 derivati 2025 puntano a un padre registrato come «contratto d'appalto» (Consip 44.105, ARIA 39.152, Regione Siciliana 21.107: convenzioni e accordi quadro noti), perché dal 2024 la modalità «CONVENZIONE» sparisce dall'open data (22.970 CIG nel 2023, 0 nel 2024-2026) e STRUMENTO_SVOLGIMENTO è vuoto nel 98,7 % dei CIG 2025 (tools/verifiche/cig_aq_padre_appalto.py, esiti/2026-11-09/cig-aq/padre-appalto.json). Il campo è obbligatorio nella scheda PCP AD4 (modello dati ANAC github.com/anticorruzione/npa; comunicato del Presidente 5/6/2024), ma lo schema non ne valida forma né esistenza

Script `tools/verifiche/cig_aq_tipo.py` · esito `esiti/2026-11-09/cig-aq/tipo.json` · verificato il 2026-11-09

MISURA PER TIPO DI ADESIONE (9/11/2026)

Terza misura (9/11/2026, tools/verifiche/cig_aq_tipo.py, esiti/2026-11-09/cig-aq/tipo.json; base 12.059.349 CIG 2007-2026). CIG discendenti con padre ESISTENTE nella base: 97,8 % (2016) ⟶ 99,9 % (2023), poi 92,4 % (2024: 4.129 vuoti + 18.517 padri inesistenti su 296.092), 94,9 % (2025: 3.944 + 14.267 su 356.312), 96,8 % (2026). Padri inesistenti 2025 per forma: 10.993 «B…» a 10 caratteri, 882 con la b minuscola (stesso CIG scritto in minuscolo: difetto di normalizzazione), 289 «Z…» (smartcig, fuori dalla base). Tipo di adesione (soggetto del padre, config/tipi_soggetto.yaml) nel 2025: Consip 70.238, aggregatori regionali 90.749, consorzi/unioni 3.551, altre stazioni 173.563. Coerenza: nel 2025 170.759 derivati puntano a un padre dichiarato «CONTRATTO D'APPALTO» (non AQ né convenzione; 22.595 nel 2024, ≤ 573 fino al 2023), da ricondurre agli SDA/nuova piattaforma 2024. Imbuto (lavoro/imbuto/ict.csv): 55.114 CIG ICT discendenti per 89,2 mld (importi di lotto, con i massimali); non collegabili al prodotto dell'AQ 1.666 CIG e 734 M€ (0,82 %), di cui 432 M€ nel 2024 e 223 M€ nel 2025. Esempi 2025: B780EE6F37 ⟶ B6E4CDDD99 e B7D7746B5A ⟶ B37C986E0B (padre inesistente), B98EB8B4B4 (vuoto)

NATURA DEL PADRE PERSA (9/11/2026)

Quarta misura (tools/verifiche/cig_aq_padre_appalto.py, esiti/2026-11-09/cig-aq/padre-appalto.json, sha256 87306f8afb9db3a0a8d34fd634fa778f9d57b5100a1cccc9db6faf740a1f3702). Escludendo i padri a loro volta discendenti: 169.705 derivati 2025 (25.599 padri distinti) e 22.267 nel 2024 puntano a un padre «CONTRATTO D'APPALTO». Non sono SDA in prevalenza: scelta del padre 2025 procedura aperta 79.461, ristretta 70.544 (forma tipica di AQ multi-fornitore e SDA regionali), negoziata 9.923, affidamento diretto 7.478, «sistema dinamico» 8; i figli sono affidamenti diretti (ordinativi) in 169.624 casi su 169.705. Padri per stazione: Consip 44.105, ARIA 39.152, Regione Siciliana 21.107, AST Ancona 5.272, Regione Lazio 4.970, Sardegna 3.931, Intercent-ER 3.826, Azienda Zero 3.541, InnovaPuglia 3.408; anno del padre 2024 107.671, 2025 43.551, 2023 17.971; CPV del padre 33 (sanitario) 105.644, 09 (energia, carburanti) 35.326, 30 (macchine per ufficio e IT) 9.453. Padri con più derivati: Consip B2B780C944 «quantitativo massimo globale 1.500 GWh» (energia elettrica, 2.181), A030E34F62 carburanti extrarete lotto 2 (1.850), B1457D87B0 multifunzione A3 lotto 5 (1.638): convenzioni note, registrate come contratto d'appalto. Causa: dal 2024 la modalità «CONVENZIONE» scompare dall'open data (22.970 CIG nel 2023, 0 nel 2024-2026) e STRUMENTO_SVOLGIMENTO è vuoto nel 93,7 % (2024) e 98,7 % (2025) dei CIG (0,01 % nel 2023): con la PCP la natura di convenzione/AQ del padre non è più leggibile in modalita_realizzazione. Difetto di rappresentazione dei padri, non dei derivati: il collegamento figlio-padre c'è, si perde la tipologia del padre. Esempi 2025: B8E120E668 -> B2B780C944 (Consip, energia), B6C946C6E3 -> B5CCD68CFD

(Intercent-ER, ristretta), B84B685AB7 -> B4D1DB1D92 (ARIA, aperta), B8362E23CA -> B530B0511D (InnovaPuglia, ristretta)

OBBLIGO NORMATIVO

Obbligo documentato (fonti archiviate con tools/archivia.py). (1) Schede PCP dei dati da trasmettere alla BDNCP (art. 23 c. 5 d.lgs. 36/2023, delibera ANAC 261/2023 e aggiornamenti): nella scheda AD4 «Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo» (art. 59 c. 4 lett. a) il campo «CIG accordo quadro - CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce» è OBBLIGATORIO; lo è anche nelle schede di adesione con successivo confronto (P6.1/P6.2, appalti specifici). Copia letta: lentepubblica.it/wp-content/uploads/2024/01/schede-anac.pdf, sha256 d0712b8978639107ffd06a88ba4eb5b60e29f4c58516cee4584a003e8074ef74 (copia secondaria del documento ANAC: l'originale su anticorruzione.it non è stato trovato, da sostituire appena reperito). (2) Comunicato del Presidente ANAC 5/6/2024 sull'affidamento diretto di accordi quadro: CIG padre per l'AQ e nuovo CIG derivato per ciascun contratto applicativo, scheda AD4 (letto tramite traspare.com sha256 efe966e0f8b962d0a93a2823f6cd9a6e852a9428eb734833f73e92a756b2c7af e lavoripubblici.it sha256 76e6db898984fb88ae4b1978c5c4eff71cc5193441b7ad22672e9aab423260c5; testo ANAC originale da archiviare). (3) Istruzioni ANAC sulla digitalizzazione dal 1/1/2024 (copia ediltecnico.it, sha256 69e0600ca516e267ef70917e82471d68fb2db7c577455c0e9418b1e9f9aa7681): le adesioni ad AQ/convenzioni con bando pubblicato entro il 31/12/2023 restano su SIMOG (regime transitorio), le successive passano dalla PCP. (4) Art. 59 d.lgs. 36/2023 (codiceappalti.it sha256 1eec720bcec5df0ffac3aef372c97a42460f1bd270e1c3d8af7b3fc256d5d30a). (5) Prassi: Provincia di Trento, «Affidamenti diretti su Accordo Quadro, trasmissione scheda AD4 e acquisizione CIG derivato» (sha256 3759c050af51cc7ab82444ac3d5e085d4ec7fd7db0b90532710675f27087af88). Conseguenza: per i derivati PCP il campo vuoto non dovrebbe esistere; i 3.944 vuoti 2025 e i 4.130 del 2024 sono CIG del regime transitorio SIMOG o un difetto dell'esportazione open data, da distinguere con un campione

ORIGINALI ANAC ARCHIVIATI

Originali ANAC archiviati (9/11/2026). (1) Comunicato del Presidente ANAC 5/6/2024 «Chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un accordo quadro», § 4: CIG padre per l'AQ, nuovo CIG derivato per ciascun contratto applicativo, per i contratti applicativi «dovrà essere compilata la scheda AD4»; https://www.anticorruzione.it/documents/91439/7b3b9d00-aaed-3238-d5e1-5a618adf5d24, sha256 bd47852c4fbe8da82bdc2f45765463e5fbadc11cec5dbeb6131aa4a44a25ed4e. (2) Modello dati ufficiale delle schede PCP nel repository ANAC github.com/anticorruzione/npa: docs/modello-dati/schede/modello-dati-schede-AD4.yaml, AppaltoAD4Type, required: [cig, dataAdesione, ...], cig = «CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce» (sha256 7075b644e3e2cda8bc29b40411b60d5d672fab223ec8b46778f07c3fbbff479e); regole docs/modello-dati/regole/AD4.dmn (sha256 3efde6c6f40c0db47c572dca380f3aedeb044c7fece6bc207c62bba78715ffec), nessuna regola sul cig. Nel modello il cig è solo type: string, senza minLength né pattern: un valore vuoto o in minuscolo supera la validazione di schema. Le copie secondarie (lentepubblica, traspare, lavoripubblici) restano come riscontro

CAMPIONE DEI CAMPI VUOTI

Campione di 30 su 3.950 CIG 2025 discendenti con cig_accordo_quadro vuoto (tools/verifiche/cig_aq_vuoti_campione.py, seme p15-campione-20261109, esiti/2026-11-09/cig-aq/vuoti-2025-campione.json sha256 c3f898a8eef85b8f5e897fe44b2c45b0ececc722e9006227286bd1b8a89f9d42 e .csv). Universo: 3.950 su 3.950 sono CIG della serie PCP «B» con STRUMENTO_SVOLGIMENTO vuoto, 3.892 affidamenti diretti: nessuno è del regime transitorio SIMOG. Lettura a mano dell'oggetto: 12 adesioni esplicite (es. B59039BEED «adesione alla convenzione ARIA_2023_011.3 lotto 30», B5F39CF5E2 «adesione accordo quadro carburanti», B6142F027A «CA in emissione su AQ 4489/2024», B8CF918B30 «primo contratto applicativo lotto 4»), 13 probabili (carburanti, energia, gas, farmaci, lotti di gare regionali), 5 non determinabili; in nessun oggetto compare il CIG del padre. Conclusione: i vuoti sono CIG PCP per cui la scheda AD4 imporrebbe il campo; dal mirror non si distingue se la PCP li abbia accettati vuoti (lo schema lo consente) o se il valore si perda nell'esportazione: la domanda va posta così ad ANAC

CONFERMA INDIPENDENTE

Seconda misura del 6/11/2026 (tools/verifiche/cig_aq_modalita.py, esiti/2026-11-06/cig-aq/modalita.json): quando la stazione appaltante dichiara la modalità «discendente da accordo quadro/convenzione», cig_accordo_quadro è valorizzato nel 99,9-100 % dei casi fino al 2023 e nel 98,6 % (2024), 98,9 % (2025), 99,5 % (2026); con «contratto d'appalto» non lo è mai. Il «20 % vuoto» del 27/10 nasce dall'espressione sul testo: su 60 CIG 2025 a caso fra quelli «testo di adesione + contratto d'appalto + campo vuoto», solo 3 sono adesioni vere (5 %, IC 2-14; 55 sono appalti specifici di sistemi dinamici di acquisizione, che non discendono da un AQ). Stima delle adesioni vere senza collegamento nel 2025: circa 520 su 10.202

RIMEDIO ATTESO

(a) In PCP rendere bloccante (minLength 10, pattern [0-9A-Z]{10} e verifica di esistenza nel modello dati AD4, oggi solo type: string) il CIG accordo quadro nelle schede di adesione (già obbligatorio in AD4) con verifica di esistenza del padre e normalizzazione in maiuscolo; (b) pubblicare nell'open data CIG la natura del padre (accordo quadro, convenzione, SDA) ricavata dalle schede PCP, ripristinando «CONVENZIONE» e STRUMENTO_SVOLGIMENTO; (c) pubblicare i CIG padre PCP assenti dal dataset (10.993 «B…» nel 2025)

METRICA DI NON RICORRENZA

Quota di derivati con padre esistente di natura AQ/convenzione/SDA nell'open data (2025: 169.705 puntano a un «contratto d'appalto», tools/verifiche/cig_aq_padre_appalto.py) = 100 %; quota di CIG discendenti con cig_accordo_quadro valorizzato, in maiuscolo ed esistente nella base CIG (oggi 94,9 % nel 2025, tools/verifiche/cig_aq_tipo.py) = 100 %; quota di padri con modalità AQ/convenzione o SDA

CORREZIONI

Prima formulazione del 27/10/2026 (tools/verifiche/cig_accordo_quadro.py, report/anac/verifica-cig-accordo-quadro-2026-10-27.json: cig_accordo_quadro vuoto nel 20 % dei CIG 2025 che nel testo dichiarano un'adesione) ritirata il 6/11: era un artefatto della classificazione sul testo (precisione 5 % su 60). Scheda rifatta su campi strutturati il 9/11 e dichiarata pronta (documento per ANAC v1.1)

Appendice: problemi che restano interni

Nessuno: in questa versione tutti i 18 problemi del registro hanno i quattro requisiti.

Il nostro impegno

Se un nostro numero è sbagliato lo correggiamo e lo registriamo, come abbiamo già fatto più volte nel registro delle revisioni del rendiconto tecnico (analisi-spesa-ict.mxmap.it/rendiconti/anac-2026-10). Le segnalazioni si aprono su GitHub.

Registro delle revisioni

Versione	Data	Modifiche
1.0	2026-11-06	Prima impaginazione typst dal registro: 17 problemi pronti, P15 in appendice come interno.
1.1	2026-11-09	P15 (contratti attuativi senza collegamento all'accordo quadro) pronta e inserita fra le schede: misure su campi strutturati (cig_aq_tipo.py, cig_aq_padre_appalto.py), originali ANAC archiviati (scheda AD4 nel modello dati github.com/anticorruzione/npa, comunicato del Presidente 5/6/2024), campione di 30 vuoti 2025; raccomandazione R81. P04 aggiornata con la misura su tutto il mirror OCDS (96 mesi, 0 date conformi da 2019/12, 3,59 milioni di release senza data). Le schede riportano ora anche le misure successive alla prima. 18 problemi pronti su 18.